## 1 | 사물 인터넷의 개념

사물 인터넷(IoT: Internet of Things)은 사물과 사물뿐만 아니라 사물과 사람, 사람과 사람을 연결하여 상호 작용할 수 있도록 하는 정보 과학 기술을 의미한다. 사물 인터넷 시스템은 센서와 액추에이터를 비롯한 다양한 장치, 통신 기술 등으로 구성된다.

이외에도 센서를 통해 수집되는 방대한 양의 데이터를 효율적으로 처리하기 위해 클라우드 컴퓨팅, 에지 컴퓨팅과 같은 기술이 사용되고 있으며, 이를 바탕으로 데이터 분석을 거쳐 우리에게 유용한 형태로 서비스되고 있다.

| 구성 요소 | 예시 |
|---|---|
| 센서 | 온도 센서, 습도 센서, 가속도 센서, 초음파 센서 |
| 액추에이터 | 모터, 밸브, 스위치 |
| 통신 기술 | 이더넷, 와이파이, 블루투스, NFC, RFID, 셀룰러 통신 |
| 소프트웨어 | 제어 프로그램, 응용 소프트웨어 |

▲ 사물 인터넷 시스템 구성 요소와 예시

스마트워치를 통해 측정된 혈압이나 심전도 데이터를 바탕으로 사용자에게 필요한 헬스 케어 서비스를 제공하는 것, 도로에 있는 교통 정보 수집용 CCTV를 활용하여 출퇴근 시간 교통량을 분석하고, 교통 신호 체계를 유동적으로 조절하는 것 모두 사물 인터넷을 활용한 사례다. 사물 인터넷 기술은 다른 정보 과학 기술들과 융합되어 사회 각 분야에서 높은 부가 가치를 창출하고 있다.

**지능형 사물 인터넷**

인공지능 기술의 발달로 사물 간 지능형 정보 통신이 가능해지면서 지능형 사물 인터넷(AIoT: Artificial Intelligence of Things)이라는 개념도 등장했다. 사물 인터넷이 빠르게 확장되고 있어 2030년 이후에는 인터넷에 연결된 사물의 수가 약 1조 5천억 개가 될 것으로 추정된다.

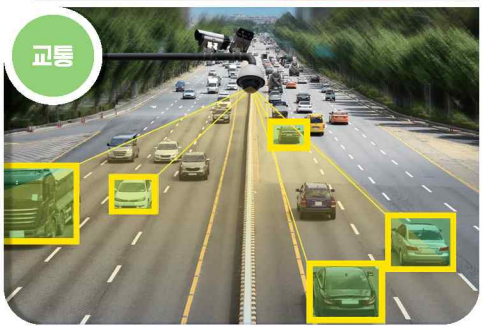
**에지 컴퓨팅(Edge Computing)**

데이터가 생성되는 곳 주변에 위치한 데이터 처리 장치(에지)를 이용하여 분산형 방식으로 데이터를 처리하는 것을 말한다. 데이터 처리 시간이 큰 폭으로 단축되며, 인터넷 대역폭과 사용량이 감소하는 장점이 있다.

**클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)**

클라우드 내에서 중앙 집중형 방식으로 데이터를 처리하는 방식을 말한다.

### 다양한 사물 인터넷 활용 사례



## 2 | 사물 인터넷의 동작 원리

사물 인터넷에서 센서에 의해 수집된 다양한 데이터는 장치 내에서 곧바로 처리되거나 네트워크를 통해 데이터 관리 플랫폼으로 전달된다. 그리고 분석 결과를 바탕으로 적절한 형태로 가공되어 사용자에게 서비스된다.

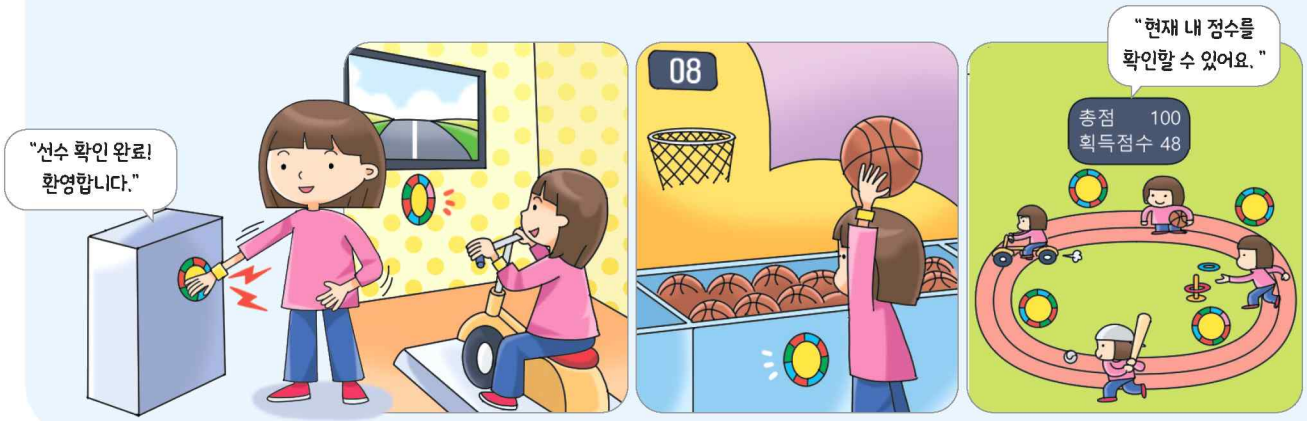
아래 그림의 스마트홈에서는 온도 센서와 습도 센서를 통해 수집한 데이터가 게이트웨이를 통해 스마트폰과 데이터 분석 및 관리 플랫폼으로 이동한다. 스마트폰을 통해 현재 온도와 습도를 실시간으로 확인할 수 있으며, 데이터 분석 및 관리 플랫폼에 의해 나타난 결과를 바탕으로 보일러와 가습기가 적절한 온도와 습도를 유지할 수 있도록 동작한다.

스마트홈의 사물 인터넷 개념도

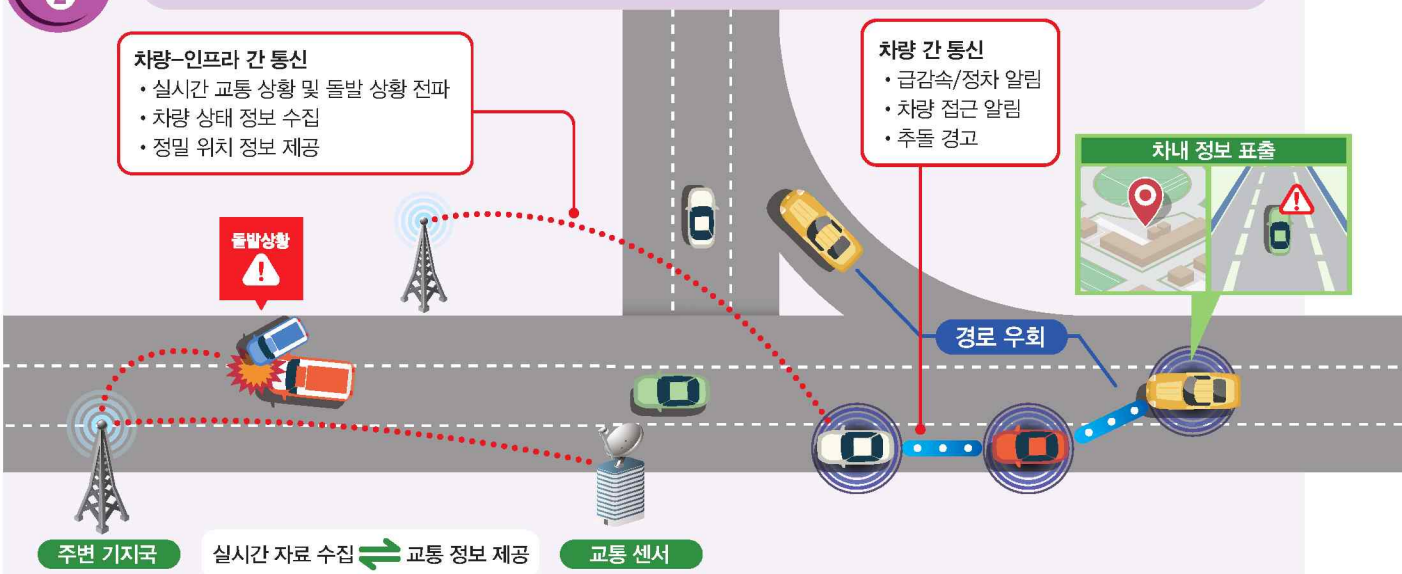
## 사례 1 체험형 놀이 시설 속 사물 인터넷의 동작 원리

체험형 놀이 시설에서 RFID, NFC 기반의 통신 기술과 웨어러블 밴드*를 도입하여 입장객의 정보를 효율적으로 관리하고, 입장객들이 체험 시설을 편리하게 이용할 수 있도록 하는 사례가 증가하고 있다. 웨어러블 밴드를 통해 놀이 시설을 작동시킬 수 있을 뿐만 아니라 게임 점수와 소요 시간 등 체험 정보가 데이터 관리 플랫폼으로 전송되어 입장객이 실시간으로 체험 결과를 확인할 수 있다.

*웨어러블 밴드(Wearable band): 주로 팔목에 착용하는 디지털 기기이다. 일반적으로 헬스 케어를 목적으로 하며, 심박수, 걸음수, 운동량, 수면 패턴 등을 모니터링한다.




## 사례 2 차세대 지능형 교통 시스템 속 사물 인터넷의 동작 원리




차세대 지능형 교통 시스템에도 사물 인터넷 기술이 적용되어 있다. 이 시스템은 차량 간 통신뿐만 아니라 데이터 수집, 분석 시설과 같은 인프라와 차량 간 통신도 지원하여 주행 중인 운전자에게 주변의 교통 상황, 위험 정보 등을 실시간으로 제공한다. 교통 시설로부터 정보를 일방적으로 전달받았던 기존 교통 시스템과 달리 양방향으로 통신함으로써 교통 정보의 정확성과 효율성 향상을 기대할 수 있다.